Conception de sous-réseaux IPv4

GEF33 – Hiver 2021
CRI09

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

- Tanenbaum, § 5.6.2
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

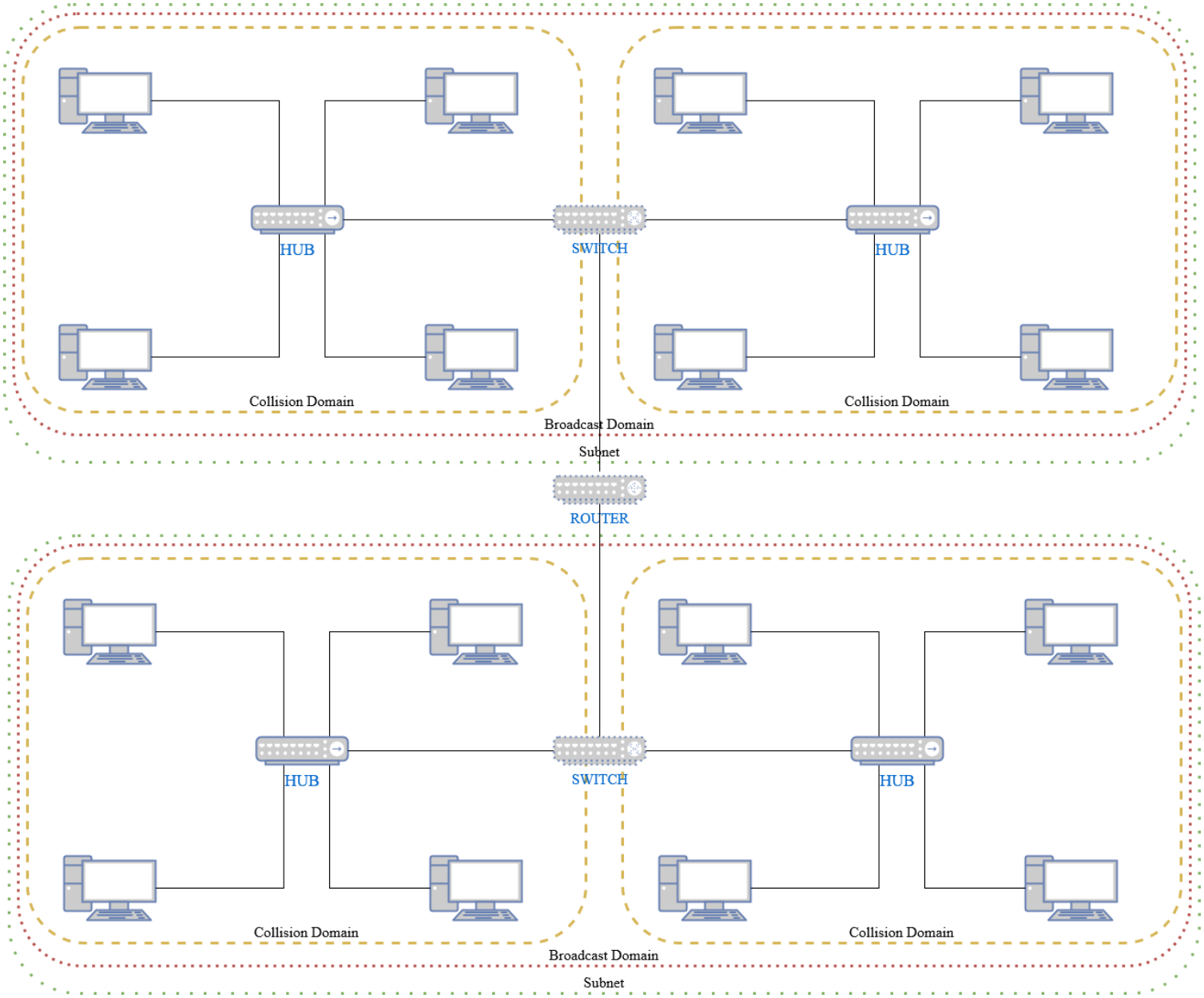
Aperçu

- Qu’est ce qu’un sous-réseau?
- Pourquoi utiliser des sous-réseaux?
- Comment utiliser des sous-réseaux?
- Exemple guidé
- Exercices

Sous-reseaux IPv4

- Les sous-réseaux nous permettent de subdiviser nos réseaux, en se basant sur notre espace d'adressage attribué.
- Avant CIDR, les espaces réseau attribués étaient divisés (*sub-netted*) s'ils étaient trop gros, ou combinés (*super-netted*) avec d'autres s'ils étaient trop petits.
- Désormais, le sub-netting est utilisé pour diviser logiquement les réseaux en sous-réseaux séparés.
- Cela se fait en attribuant des adresses IP et masques de sous-réseau à chaque sous-réseau.
  - Rappel: l'adresse IP est à la fois l'adresse du réseau et de l'hôte. Le masque de sous-réseau vous indique lequel est lequel.

Pourquoi utiliser des sous-réseaux?



Comment utiliser des sous-réseaux?

- Chaque réseau/sous-réseau IPv4 doit avoir:
  - Une adresse réseau,
  - Une adresse de diffusion,
  - Un masque de sous-réseau, et
  - Une plage d'adresses IP disponibles pour les hôtes.
- Pour vous connecter à un autre réseau, un réseau IPv4 doit avoir:
  - Au moins une passerelle avec une adresse IP valide pour ce réseau.
    - Généralement un routeur.

Comment utiliser des sous-réseaux?

- En règle générale, un espace d'adressage contigu vous sera attribué.
  - Fondamentalement, 1 réseau. c.-à-d.: 10.12.0.0/16
- Vous recevrez votre passerelle d'adresse IP externe.
  - Ceci est votre lien avec le «monde extérieur».
  - Il est dicté par celui qui administre le réseau auquel vous êtes connecté. (Tels que votre FAI)
- Vous recevrez un certain nombre de regroupements d'hôtes.
  - Ordinateurs dans les bueaux, serveurs dans un placard de serveurs, postes de travail dans un laboratoire, etc.
- Vous devez maintenant diviser votre réseau afin que chaque groupement ait son propre sous-réseau.

Comment utiliser des sous-réseaux?

- Exemple - Considérez le réseau domestique par défaut utilisé habituellement: 192.168.0.0/24:
- Masque de sous-réseau:
  - /24 indique que les 24 premiers bits de l'adresse sont l'adresse réseau.
  - /24 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000
  - /24 = 255.255.255.0
- Adresse réseau:
  - 'AND' toute adresse IP de ce réseau avec le masque de sous-réseau.
  - Dans ce cas, 192.168.0.0 && 255.255.255.0.
  - L'adresse réseau est 192.168.0.0.
    - Oui, cela vous a déjà été donné dans ce cas.

Comment utiliser des sous-réseaux?

- Adresse de diffusion:
  - ‘OR’ l'adresse avec INVERSE du masque sous-reseau.
  - Dans ce cas, 192.168.0.0 || 0.0.0.255.
  - Méthode plus simple: définissez simplement tous les bits de l'hôte sur 1.
  - L'adresse de diffusion est 192.168.0.255.
- Adresses IP disponibles:
  - Tout ce qui reste.
  - 192.168.0.1 à 192.168.0.245
- IP de passerelle/routeur
  - Par convention, c'est la première IP disponible.
  - 192.168.0.1
  - Ce n’est pas une exigence absolue, techniquement, cela peut être toute adresse IP disponible.

Comment utiliser des sous-réseaux?

- Notre réseau 192.168.0.0/24 peut être subdivisé en deux réseaux /25:
  - 192.168.0.0/25
  - 192.168.0.128/25
- Pour chaque réseau, déterminez:
  - Le masque de sous-réseau,
  - L'adresse de diffusion,
  - La plage IP disponible / le nombre d'adresses IP disponibles
- Pourrait également être divisé en:
  - Quatre réseaux /26,
  - Un réseau /25 et deux réseaux /26,
  - Huit réseaux /27,
  - Un réseau /25, un réseau /26 et deux réseaux /27 ... et ainsi de suite.

Exemple : Sous-réseaux

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau de laboratoire suivant pour un groupe de recherche au CMR:
  - Le réseau du laboratoire a un routeur principal connecté au reste du réseau RMC; le routeur utilise une adresse «côté collège» d'un sous-réseau RMC: 137.94.176.10/22
  - L'administrateur réseau vous a donné le réseau 137.94.178.0/24 à utiliser pour construire le «côté laboratoire» de votre réseau.
  - Dans votre laboratoire, il existe un sous-réseau «serveur» pour un serveur DNS et un serveur Web; le sous-réseau du serveur doit contenir au moins 62 adresses uniques pour l'extension des futurs serveurs.
  - Il existe un sous-réseau «ordinateur portable» pour les machines qui vont et viennent du laboratoire; le sous-réseau de l'ordinateur portable doit contenir au moins 62 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
  - Il existe un sous-réseau «bureau» avec plusieurs ordinateurs de poste de travail; le sous-réseau du bureau doit contenir au moins 126 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
- Créez un ensemble approprié de sous-réseaux afin de mettre en œuvre votre réseau de laboratoire. Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

C’est beaucoup d’informations en même temps.

Décomposons cela en tâches plus petites et plus faciles et voyons comment nous pouvons construire notre réseau:

L’espace d’adressage

Deux éléments d'adressage clés ont été indiqués dans ce problème:

1. Notre adresse IP externe, donnée par le collège, est 137.94.176.10/22
   - Terminer cette adresse avec le masque / 22 (255.255.252.0) nous indique que ce sous-réseau du réseau RMC est 137.94.176.0/22

2. On nous a donné un bloc d’adresses à utiliser pour construire notre réseau. Notre bloc d'adresse est 137.94.178.0/24. Ça signifie:
   - Les bits 1-24 doivent être utilisés pour notre adresse réseau.
   - Les bits 25 à 32 sont les nôtres à utiliser pour les sous-réseaux ou les adresses d'hôte que nous choisissons. (8 bits)
   - Chaque sous-réseau doit avoir une adresse réseau, un masque de sous-réseau et une adresse de diffusion.
   - Nous pouvons avoir au maximum 2 ^ 8 - 2 = 254 hôtes sur un seul grand sous-réseau.
     - Si nous utilisons 2 bits pour le sous-réseau, nous n'aurons que 6 bits pour les hôtes.
     - Cela permettra 2 ^ 2 = 4 sous-réseaux et 2 ^ 6-2 = 62 hôtes par sous-réseau
     - Si nous utilisons 4 bits pour le sous-réseau, nous n'aurons que 4 bits pour les hôtes.
     - Cela permettra 2 ^ 4 = 16 sous-réseaux et 2 ^ 4 - 2 = 14 hôtes par sous-réseau

Souvenez vous…

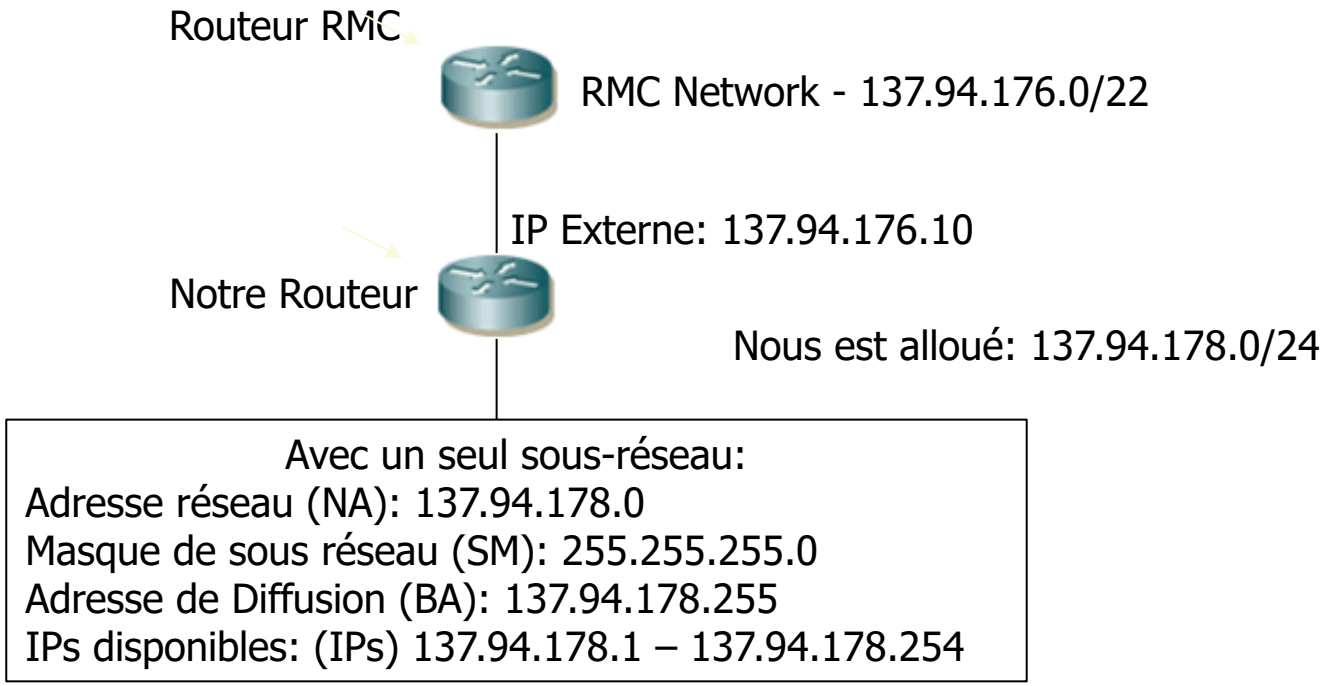
- Votre adresse de réseau ou de sous-réseau est : IP adresse (*AND*) Masque de sous réseau (en binaire)
  - Positionnez tous les bits d'hôte sur zéro, en laissant les bits de réseau inchangés.
  - Toujours la *première* adresse de votre réseau ou sous-réseau.
- Votre adresse de diffusion a tous les bits d'hôte mis à un.
  - Les bits du réseau restent inchangés.
  - Toujours la *dernière* adresse de votre réseau ou sous-réseau.

Souvenez vous…

Let's take an example IP from within our assigned space: 137.94.178.5/24

IP Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010	0000 0101	137.94.178.5
Subnet Mask (/24)	1111 1111.1111 1111.1111 1111	0000 0000	255.255.255.0
Network Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010	0000 0000	137.94.178.0 – Host bits set to 0
Broadcast Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010	1111 1111	137.94.178.255 – Host bits set to 1
	Network Bits	Host Bits	

Ce que nous savons jusque maintenant…



Sous-réseau multiples

- Mais on nous a dit que nous avions besoin de trois sous-réseaux:
  - Sous-réseau « Serveur », minimum 62 adresses
  - Sous-réseau « ordinateur portable », minimum 62 adresses
  - Sous-réseau « Bureau », minimum 126 adresses

- Est-ce possible?
  - 62 + 62 + 126 = 250.
  - Notre réseau / 24 compte 254 adresses.
    - D'accord, mais nous devons avoir plusieurs sous-réseaux.
  - Un sous-réseau /25 aurait 7 bits pour les hôtes. 2 ^ 7-2 = 126
    - Bon pour « bureau ».
  - Un sous-réseau /26 aurait 6 bits pour les hôtes. 2 ^ 6-2 = 62
    - Bon pour ordinateur portable ou serveur, trop petit pour Office.
  - Un sous-réseau /27 aurait 5 bits pour les hôtes. 2 ^ 5-2 = 30
    - Trop petit!

- Rappelez-vous - "Bonne taille" le sous-réseau. Utilisez les plus petits sous-réseaux possibles.

- /24 est trop grand, /27 est trop petit. Nous allons donc travailler avec les sous-réseaux /25 et /26.

Sous réseaux multiples

- Nous pouvons étudier cela visuellement. Nous savons de la diapositive précédente que nous utilisons les sous-réseaux /25 et /26. L'utilisation de ces deux bits pour le sous-réseau peut nous donner 4 sous-réseaux:

		Bit 25	
		0	1
Bit 26	0	00 62 Addresses	01 62 Addresses
	1	10 62 Addresses	11 62 Addresses

Ce n'est pas tout à fait ça. Cela nous donne quatre /26 sous-réseaux. Nous avons besoin d'un sous-réseau de 126 adresses, puis de deux sous-réseaux de 62 adresses…

Sous réseaux multiples

- Heureusement, nous contrôlons la façon dont cela est organisé. Nous avons le contrôle sur ces bits! Nous pouvons créer un sous-réseau sur 25 et deux sur 26 sous-réseaux.

		Bit 25	
		0	1
Bit 26	0	0X - /25 126 Addresses	10 - /26 62 Addresses
	1		11 - /26 62 Addresses

- Notez que pour le sous-réseau plus grand / 25, le bit 25 est un bit réseau mis à zéro, les bits 26 à 32 sont utilisés pour les hôtes.
- Pour les sous-réseaux plus petits / 26, le bit 25 est un bit réseau mis à un. Le bit 26 devient un bit de réseau qui indique à lequel de nos deux sous-réseaux nous nous référons. Les bits 27 à 32 sont désormais utilisés pour les hôtes.

Gérer plusieurs sous-réseaux

- Mais si parfois notre sous-réseau est /25 et parfois c'est /26, comment garder la cohérence? Comment empêcher nos réseaux d'interférer les uns avec les autres?

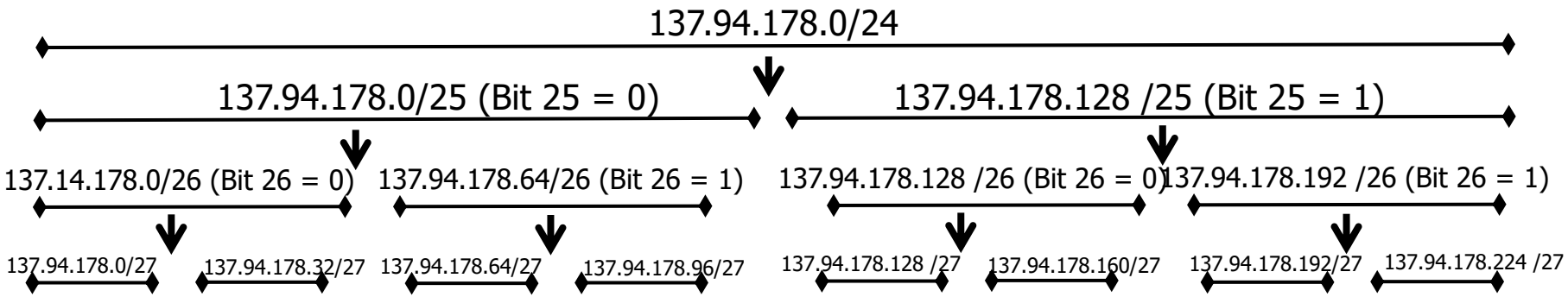
- Réponse courte : c'est la raison pour laquelle ces questions valent autant de points.

- C'est là que l'attribution correcte des adresses IP est essentielle. Vous concevez un réseau composé de réseaux plus petits, qui doivent pouvoir fonctionner et communiquer entre eux.

- Lorsque l'administrateur réseau vous a attribué le réseau 137.94.178.0/24, c'était *son* affectation de sous-réseau au travail.

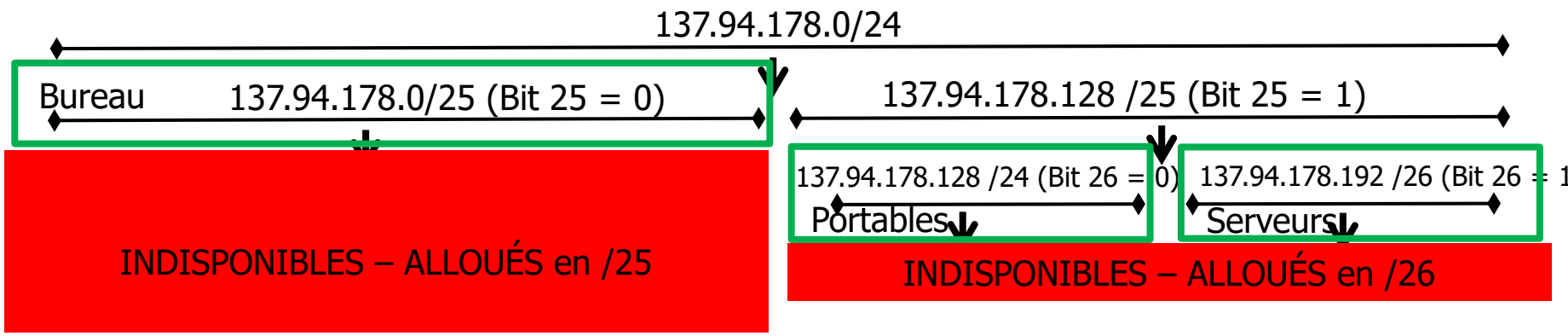
- Vous devez maintenant décider quel réseau attribuer à chacun de vos sous-réseaux.

Une autre manière de voir…

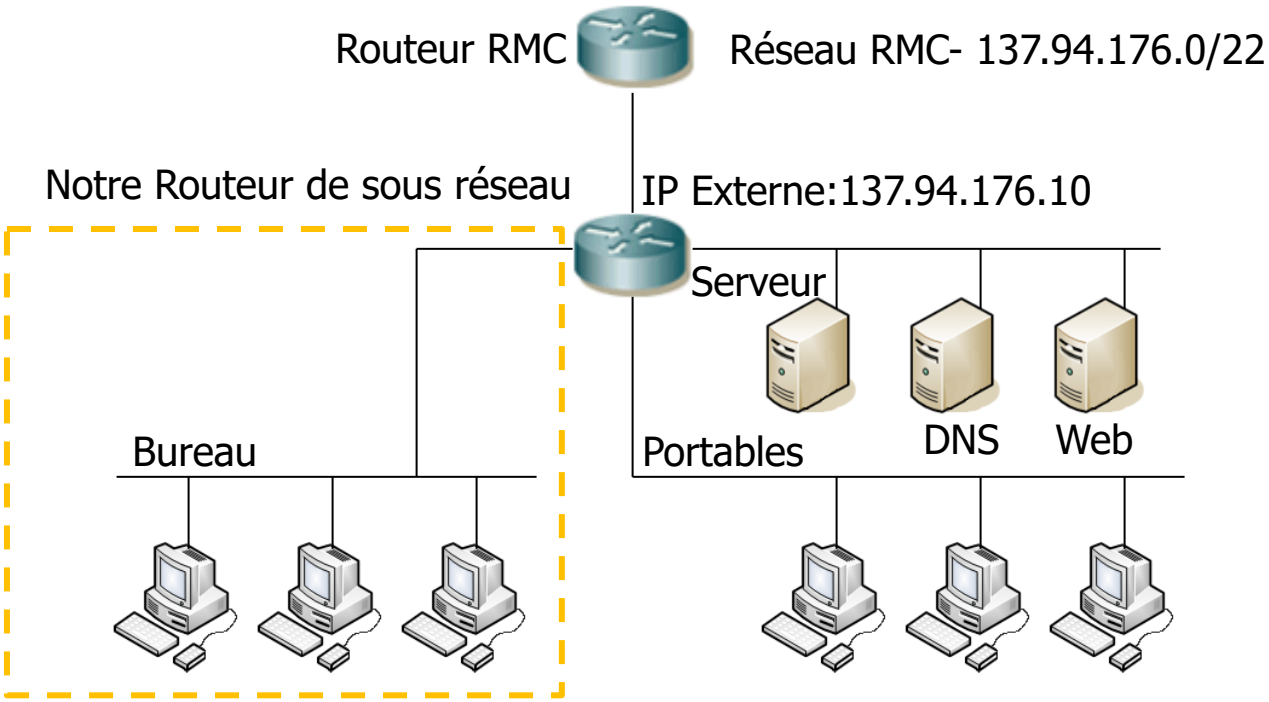


Et ainsi de suite…

Une autre manière de voir…



Commençons par le sous-réseau « Bureau »



Sous Réseau Bureau

- Nous savons que nous pouvons attribuer un réseau /25 qui aura les 126 hôtes dont le sous-réseau Office a besoin.

- Nous pouvons allouer deux sous-réseaux possibles /25, sur la base de notre IP attribuée de 137.94.178.0/24:
  - 137.94.178.0/25 - Le bit réseau 25 peut être zéro ou un.

Subnet 1 - Bit 25 = 0	1000 1001.0101 1110.1011 0010.0000 0000	137.94.178.0
Subnet 2 - Bit 25 = 1	1000 1001.0101 1110.1011 0010.1000 0000	137.94.178.128
Subnet Mask (/25)	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000	255.255.255.128

  - Nous pouvons allouer 137.94.178.0/25 ou 137.94.178.128/25
  - Commençons à 0 et allouons le sous-réseau 137.94.178.0/25 au bureau
  - *Cela signifie que toute allocation future sur notre réseau doit provenir du sous-réseau 137.94.178.128/25!*

Sous Réseau Bureau

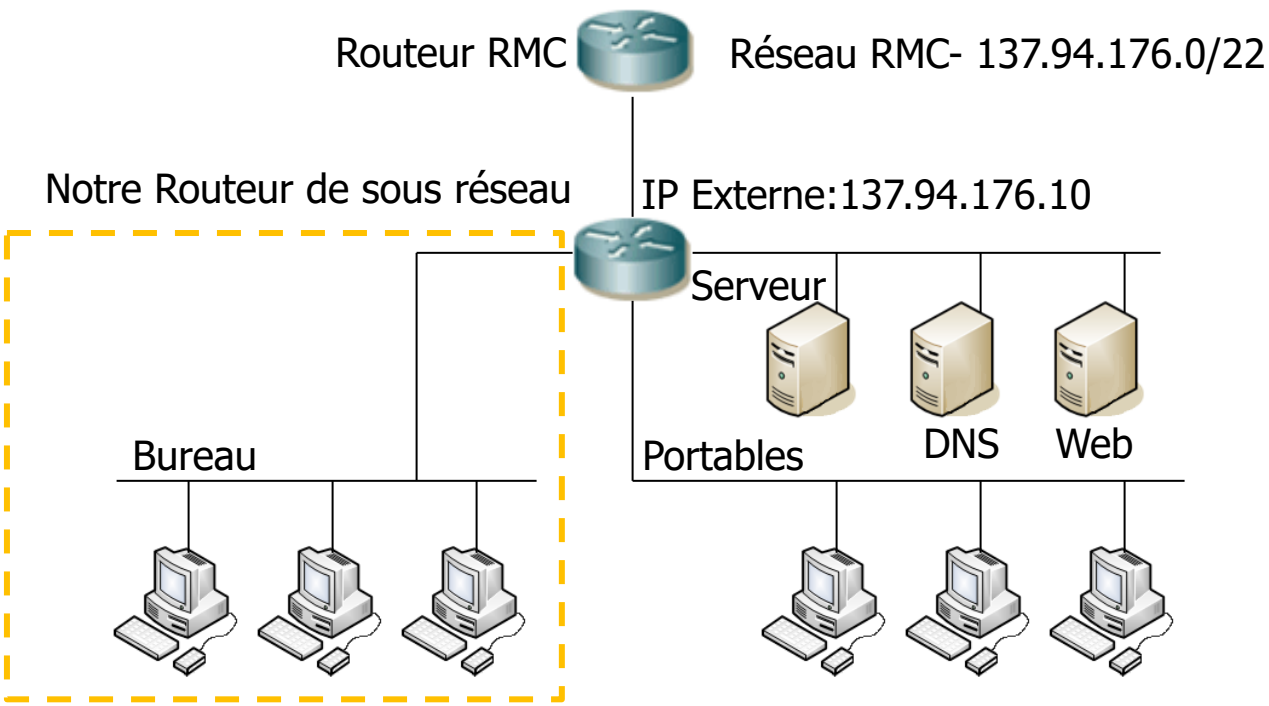
- Nous déterminons maintenant l'adresse réseau, le masque de sous-réseau, l'adresse de diffusion et les adresses disponibles pour notre sous-réseau Office.
  - Nous avons déjà notre adresse réseau, nous l'avons attribuée: NA = 137.94.178.0/25
  - Cela signifie que nous avons déjà notre masque de sous-réseau. SM = / 25 = 255.255.255.128
  - Pour notre adresse de diffusion, définissez les bits d'hôte sur un. BA = 137.94.178.127 (voir ci-dessous)
  - Notre adresse réseau était notre première adresse. Par conséquent, notre première adresse IP disponible pour les hôtes est 137.94.178.1.
  - Notre adresse de diffusion était notre dernière adresse. Par conséquent, notre dernière adresse IP disponible pour les hôtes est 137.94.178.126. Cela nous donne les 126 adresses dont nous avions besoin! (Tout juste…)

137.94.178.0/25

Subnet Mask (/25)	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000	255.255.255.128
Network Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010.0000 0000	137.94.178.0 – Host bits set to 0
Broadcast Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010.0111 1111	137.94.178.127 – Host bits set to 1

Network Bits Host Bits

Sous Réseau Bureau



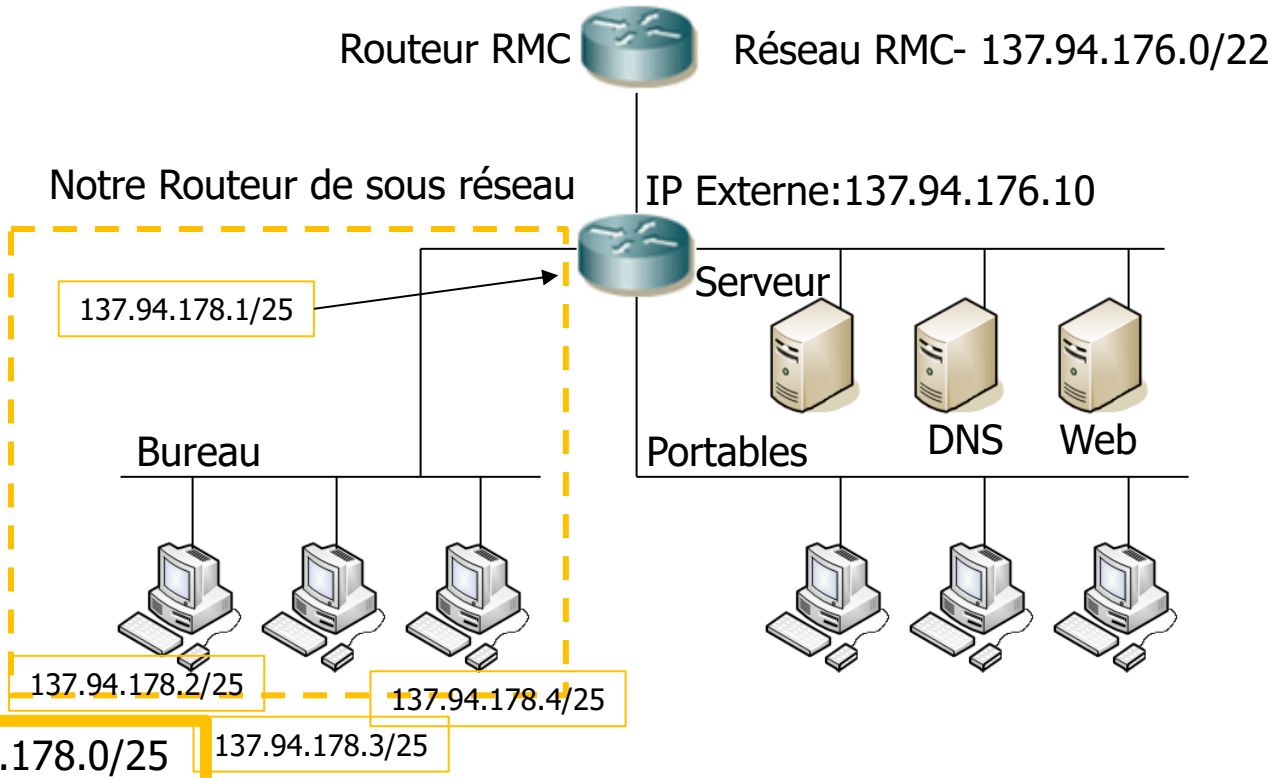
NW: 137.94.178.0/25
SM: 255.255.255.128
BA: 137.94.178.127
IPs: 137.94.178.1-126

Interface IP

- Il nous manque encore une chose très importante…
- Pour parler au monde extérieur, notre sous-réseau a besoin d'une passerelle. De même, pour que le monde extérieur puisse nous parler, notre routeur de sous-réseau doit être conscient de notre sous-réseau.
- Nous devons attribuer l'une des adresses IP de notre nouveau sous-réseau Bureau à l'interface du routeur de sous-réseau auquel il est physiquement connecté.
- Traditionnellement, il s'agit de la première adresse disponible après l'adresse réseau. (Ce n'est pas obligatoire, juste une convention.)
- Ne vous inquiétez pas de l'utilisation de l'une de vos 62 adresses, l'interface du routeur est considérée comme un hôte sur votre sous-réseau.
- Pendant que nous y sommes, donnons à ces PC quelques IP ...

Sous Réseau Bureau

- Sélectionnons une adresse pour l'interface du routeur et une machine



NW: 137.94.178.0/25
SM: 255.255.255.128
BA: 137.94.178.127
IPs: 137.94.178.1-126

Premier sous-réseau terminé !

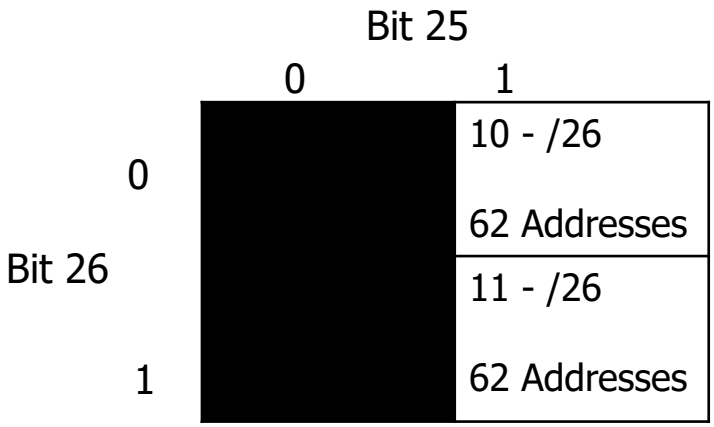
- (Ouf) Ce n'était pas si mal, non? Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose, encore et encore.

- Remarquez comment tout ce qui concerne notre sous-réseau est dérivé de ces adresses IP et masques de sous-réseau initiaux? D'abord l'IP et le masque qui nous sont attribués par l'administrateur réseau, puis l'IP et le masque que nous avons attribués à notre premier sous-réseau.

- Faisons-en encore un…

Nouveau subnet

- N'oubliez pas que nous avons alloué le sous-réseau où Bit 25 = 0.
- Nous devons maintenant travailler dans le sous-réseau 137.94.178.128/25, où Bit 25 = 1.



Sous réseau Serveur

- A partir de notre sous-reseau 137.94.178.128/25, nous devons créer deux sous-réseaux /26.
- Encore une fois, nous avons 2 options:
  - 137.94.178.128 /26 – Le bit réseau 26 peut être zéro ou un..

Subnet 1 - Bit 26 = 0	1000 1001.0101 1110.1011 0010.1000 0000	137.94.178.128
Subnet 2 - Bit 26 = 1	1000 1001.0101 1110.1011 0010.1100 0000	137.94.178.192
Subnet Mask (/26)	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000	255.255.255.192

  - Nous pouvons allouer soit 137.94.178.128/26 ou 137.94.178.192/26
  - Allouons le sous-réseau 137.94.178.128/26 au sous-réseau du serveur
  - Cela signifie que toutes les allocations futures sur notre réseau doivent provenir du sous-réseau 137.94.178.192/26!

Sous réseau Serveur

- Nous déterminons maintenant l'adresse réseau, le masque de sous-réseau, l'adresse de diffusion et les adresses disponibles pour notre sous-réseau de serveur.
  - Nous avons déjà notre adresse réseau, nous l'avons attribuée: NA = 137.94.178.128/26
  - Cela signifie que nous avons déjà notre masque de sous-réseau. SM = / 26 = 255.255.255.192
  - Pour notre adresse de diffusion, définissez les bits d'hôte sur un. BA = 137.94.178.191 (voir ci-dessous)
  - Notre adresse réseau était notre première adresse. Par conséquent, notre première adresse IP disponible pour les hôtes est 137.94.178.129.
  - Notre adresse de diffusion était notre dernière adresse. Par conséquent, notre dernière adresse IP disponible pour les hôtes est 137.94.178.190. Cela nous donne les 62 adresses dont nous avions besoin! (À peine…)
  - N'oubliez pas d'attribuer l'IP de l'interface du routeur à partir du pool disponible!

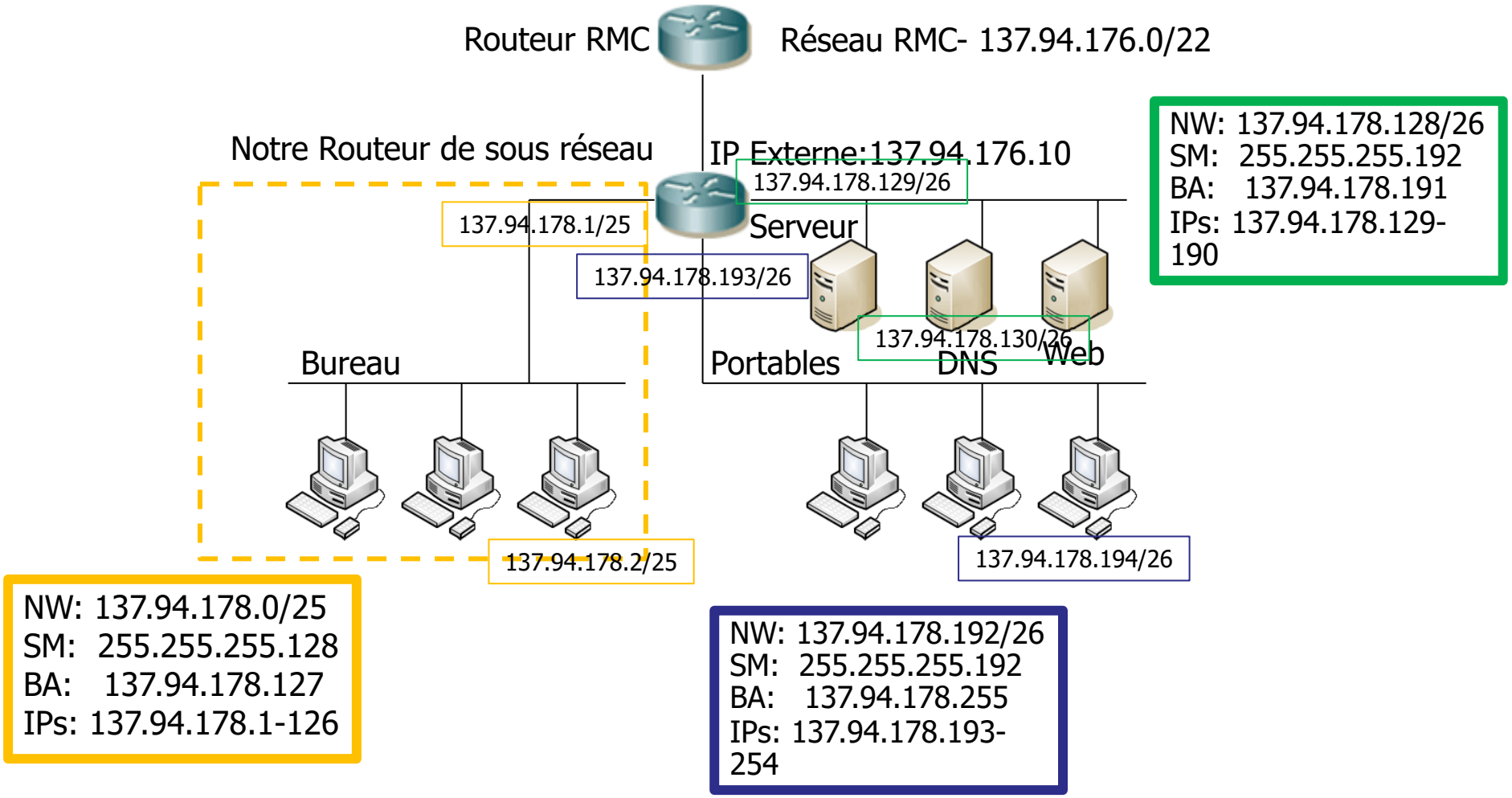
137.94.178.128/26

Subnet Mask (/26)	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000	255.255.255.192
Network Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010.1000 0000	137.94.178.128 – Host bits set to 0
Broadcast Address	1000 1001.0101 1110.1011 0010.1011 1111	137.94.178.191 – Host bits set to 1

Network Bits Host Bits

Et pour finir…

- Il n'y a plus qu'à recommencer pour les autres sous-réseaux.



Resources

- Il existe de nombreuses ressources en ligne pour la sous-compensation.

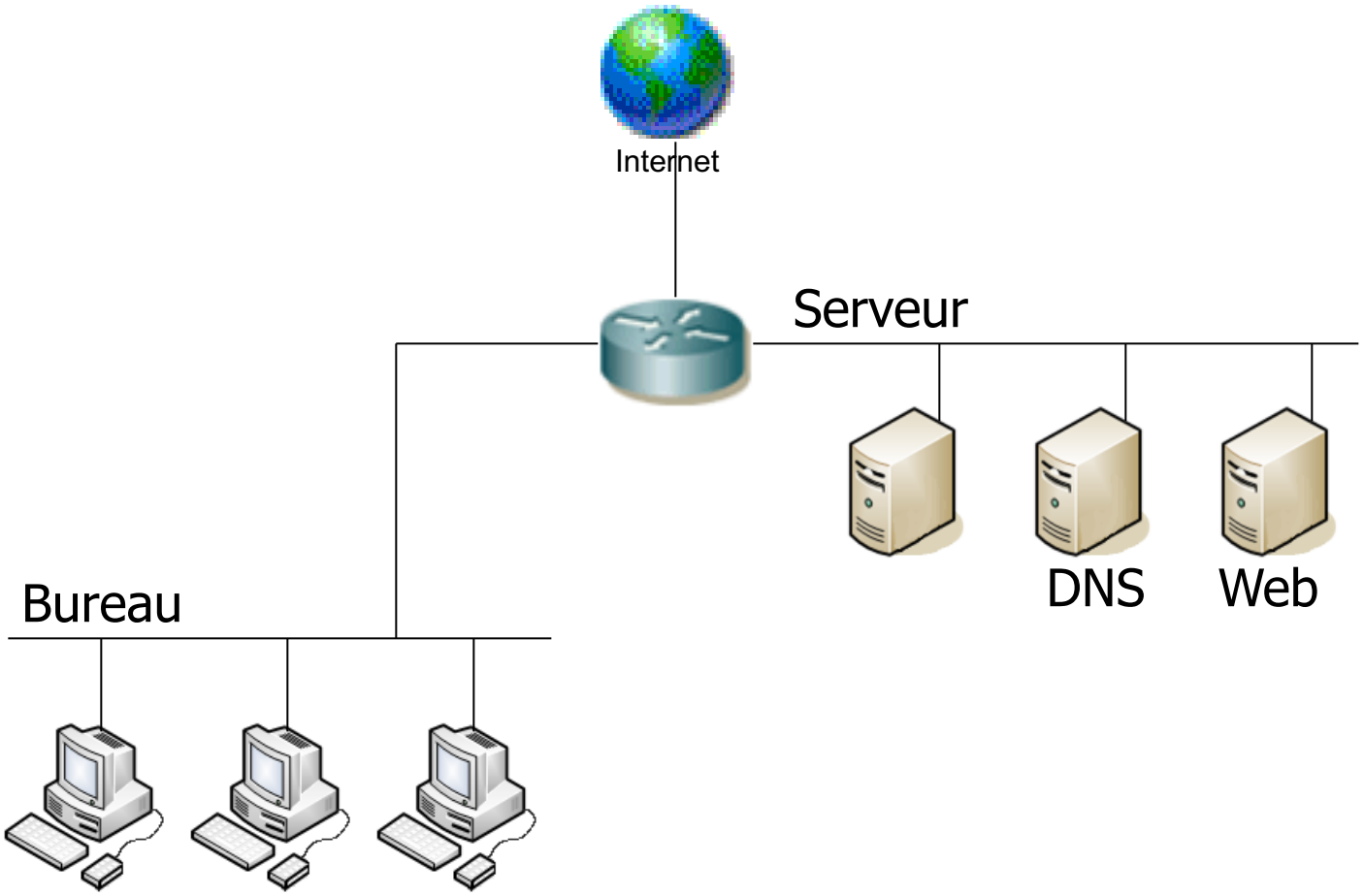
- Ils sont parfaits pour vérifier votre travail, mais n'oubliez pas que pour le quiz et les examens, vous devrez effectuer ce processus complet à la main.

- http://jodies.de/ipcalc
  - Calculatrice simple de sous-réseau IP.

Exercice 1

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau suivant:
  - Le réseau dispose d'un routeur principal connecté à Internet via un FAI; le routeur utilise une adresse du FAI: 64.128.192.32/16
  - Il existe également une interface de sous-réseau de serveur pour un LAN DMZ avec un serveur DNS (10.18.1.66/26) et un serveur Web (10.18.1.67/26)
  - Il existe également une interface de sous-réseau de bureau pour un LAN avec plusieurs ordinateurs de poste de travail, dont l'un a une adresse 10.18.2.101/24
- Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (y compris les interfaces du routeur et les exemples d'hôtes) (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - L'adresse réseau de chaque sous-réseau
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

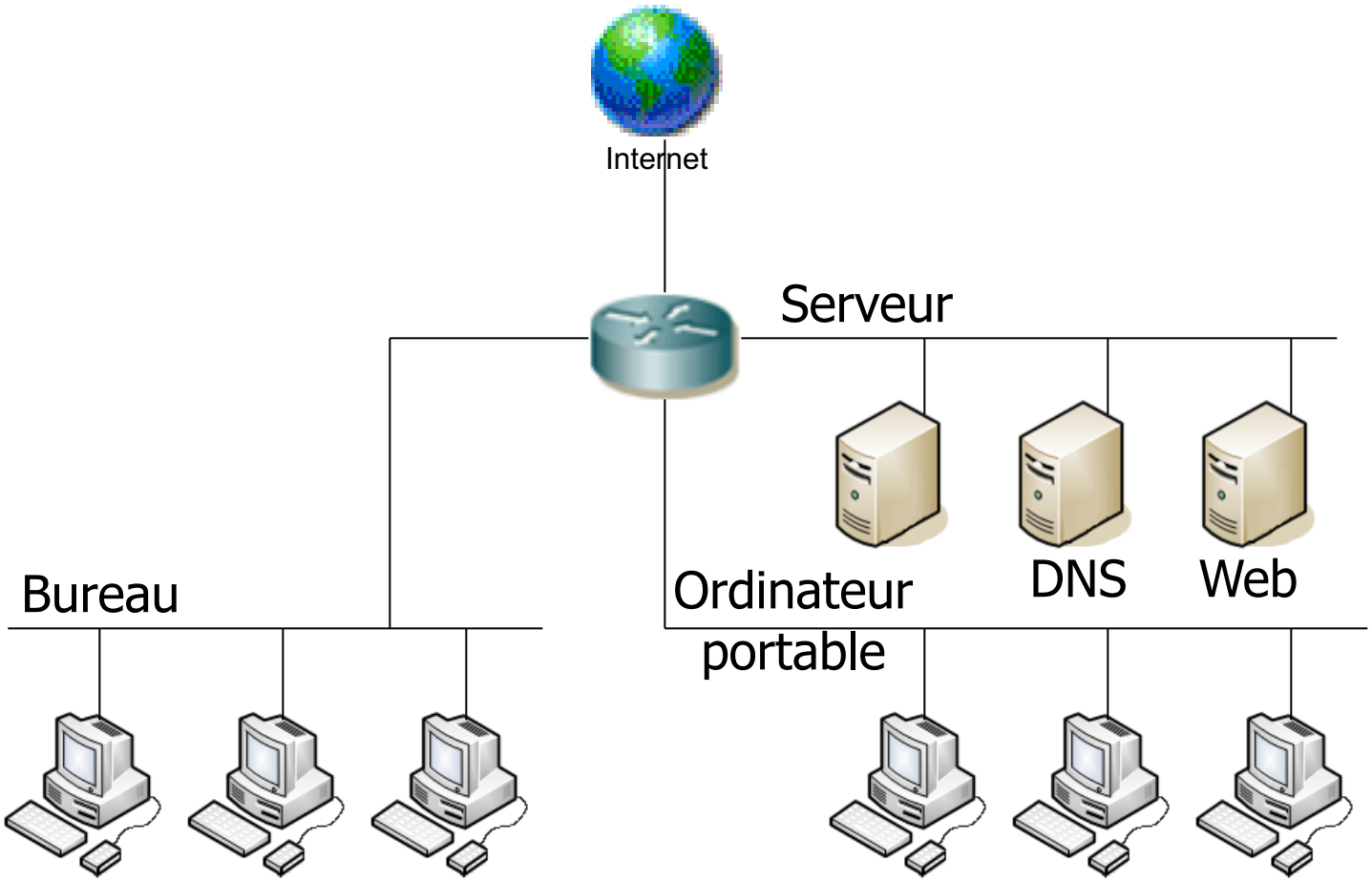
Exercice 1:



Exercice 2

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau de laboratoires suivant pour un groupe de recherche au CMR:
  - Le réseau du laboratoire a un routeur principal connecté au reste du réseau RMC; le routeur utilise une adresse «côté collège» d'un sous-réseau RMC: 137.94.192.10/24
  - L'administrateur réseau vous a donné le réseau IP 137.94.176.0/22 à utiliser pour construire le «côté laboratoire» de votre réseau.
  - Dans votre laboratoire, il existe un sous-réseau «serveur» pour un serveur DNS et un serveur Web; le sous-réseau du serveur doit contenir au moins 25 adresses uniques pour l'extension des futurs serveurs.
  - Il existe un sous-réseau «ordinateur portable» pour les machines qui vont et viennent du laboratoire; le sous-réseau de l'ordinateur portable doit contenir au moins 50 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
  - Il existe un sous-réseau «bureau» avec plusieurs ordinateurs de poste de travail; le sous-réseau du bureau doit contenir au moins 500 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
- Créez un ensemble approprié de sous-réseaux afin de mettre en œuvre votre réseau de bureau. Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

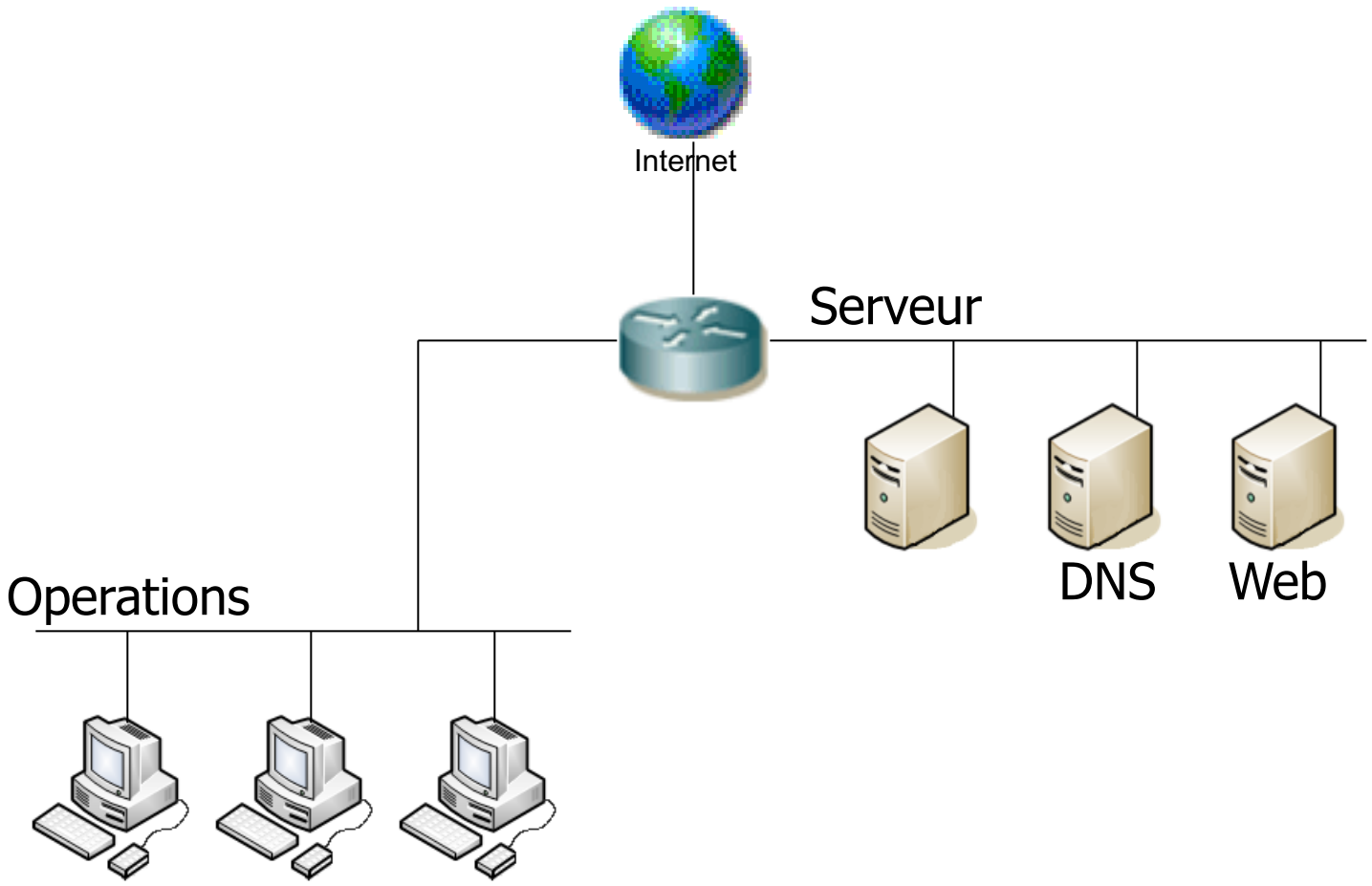
Exercice 2:



Exercice 3

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau suivant:
  - Le réseau dispose d'un routeur principal connecté à Internet via un FAI; le routeur utilise une adresse du FAI: 45.62.191.53/16
  - Il existe également une interface de sous-réseau de serveur pour un LAN DMZ avec un serveur DNS (177.23.1.9/28) et un serveur Web (177.23.1.12/28)
  - Il existe également une interface de sous-réseau Operations pour un LAN avec plusieurs ordinateurs de poste de travail, dont l'un a une adresse 177.23.1.135/25
- Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (y compris les interfaces du routeur et les exemples d'hôtes) (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - L'adresse réseau de chaque sous-réseau
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

Exercice 3:

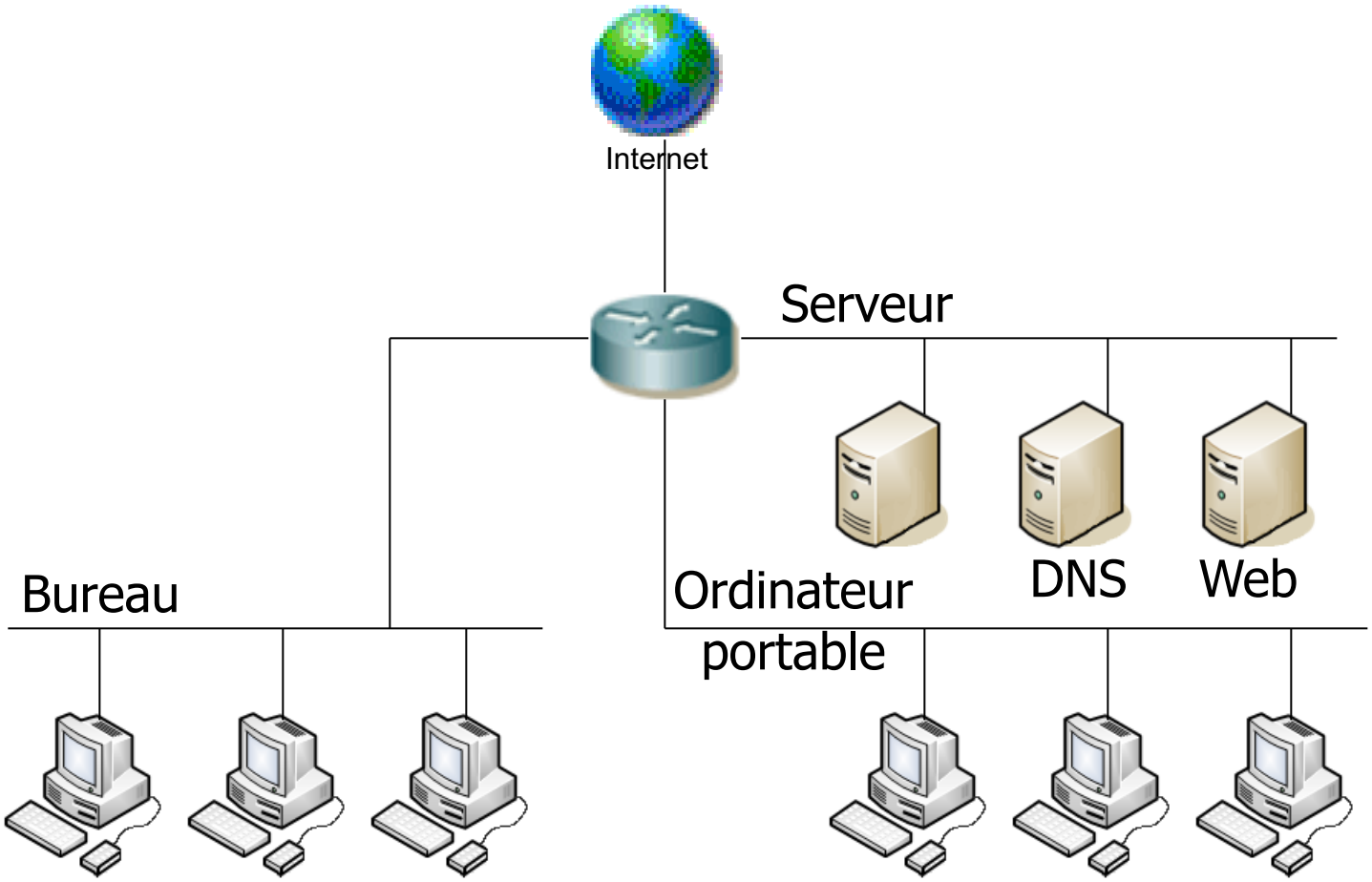


Exercice 4

- On vous donne le même problème que le réseau de l’exercice 2, mais avec les restrictions suivantes:
  - Le serveur DNS doit avoir l'adresse IP **137.94.176.35**
  - Le serveur Web doit avoir l'adresse IP **137.94.176.36**

- Refaire l'exemple 1, en suivant ces restrictions IP
  - Adresse côté collège d'un sous-réseau RMC: 137.94.192.10/24
  - Votre réseau alloué: 137.94.176.0/22
  - Sous-réseau de serveur d'au moins 25 adresses.
  - Sous-réseau pour ordinateur portable d'au moins 50 adresses.
  - Sous-réseau Office d'au moins 500 adresses.

Exercice 4:



Prochaine séance:

INTRODUCTION A LA COUCHE TRANSPORT